关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L040 数列周期性的判定与常见递推周期结论

二级结论

条件

条件 1（周期定义）：

数列 $\{a_n\}$ 定义在 $n \in \mathbb{N}^*$ 上。若存在正整数 T，使得对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 都有

$$a_{n+T} = a_n,$$

则称 $\{a_n\}$ 为周期数列。若 T 是满足上述条件的最小正整数，则称 T 为该数列的最小正周期。

结论

结论一（周期下标转化）：

直观描述： 周期数列的项按固定长度循环重复，大下标可以化为一个周期内的小下标。若 T 是周期，且

$$n = qT + r \quad (q \in \mathbb{Z}_{\geq 0},\ 1 \leq r \leq T),$$

则

$$a_n = a_r.$$

特别地，若按普通除法余数写成 $n = qT + s$，$0 \leq s < T$，则 $s = 0$ 时对应 a_T，不是 a_0。

推广结论（常见递推周期）：

直观描述： 下列递推在定义域内反复迭代时，会形成固定周期。

(1) $a_{n+1} = 1 - \dfrac{1}{a_n}$，$a_1 \neq 0, 1 \implies a_{n+3} = a_n$；

(2) $a_{n+1} = \dfrac{1 + a_n}{1 - a_n}$，$a_1 \neq -1, 0, 1 \implies a_{n+4} = a_n$；

(3) $a_{n+1} = -\dfrac{1}{a_n + 1}$，$a_1 \neq -1, 0 \implies a_{n+3} = a_n$；

(4) $a_{n+2} = a_{n+1} - a_n \implies a_{n+6} = a_n$.

前三个递推在实数范围且初值满足限制时，最小正周期分别为 $3, 4, 3$；第四个递推满足 $a_{n+6} = a_n$，因此最小正周期一定整除 6，一般情况下最小正周期为 6。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

使用提醒（求和与乘积）： 若 $\{a_n\}$ 的周期为 T，且 $n = qT + r$，其中 $q \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$、$0 \leq r < T$，则

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = q\sum_{k=1}^{T} a_k + \sum_{k=1}^{r} a_k.$$

当 $r = 0$ 时，最后一段空和为 0。乘积问题也可按完整周期与剩余部分分组处理。

理解说明

一句话直觉

周期数列就像钟表指针，每走一圈回到原位；数列的项按照固定长度重复出现，所以大下标问题可以转化为一个周期内的小下标问题。

核心拆解

要点一（周期定义）：

数列 $\{a_n\}$ 称为周期数列，是指存在正整数 T，使得

$$a_{n+T} = a_n$$

对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 成立。若 T 是所有满足条件的正整数中最小的一个，则 T 是最小正周期。

要点二（递推验证）：

对于递推数列，常把从 a_n 到 a_{n+1} 的关系看成一个映射 f。若连续迭代若干次后回到原值，即

$$f^{(T)}(x) = x,$$

就能得到 $a_{n+T} = a_n$。

要点三（下标转换）：

若周期为 T，求 a_n 时只需看 n 除以 T 的余数。余数为 0 时对应周期内最后一项 a_T，不是 a_0。

几何本质（图像重复）

在坐标系中，点 (n, a_n) 每隔 T 个下标重复一次。也就是说，数列图像不是一直产生新形状，而是在横向每隔 T 个单位复制一遍。

代数意义（迭代回到自身）

递推式可以看作一个变换。若某个变换连续作用 T 次以后回到原值，就产生了周期性。例如

$$a_{n+1} = 1 - \frac{1}{a_n}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

连续迭代三次后会回到 a_n，因此形成三步循环。

考点价值（命题角度）

- **考法一（求大下标项）**：给出递推和初值，求 a_{2024}、a_{2025} 等大下标项。核心是先找周期，再取余。
- **考法二（周期求和）**：利用一个周期内的和固定，把前 n 项和拆成若干个完整周期加上剩余部分。

顿悟点

发现递推经过几步后“回到原来的表达式”，就是识别周期的关键。一旦确定周期，大下标和长求和都会变成小范围计算。

使用场景

- **场景一（分式递推）**：分式递推常通过连续代入前几步，观察是否回到原值。
- **场景二（二阶线性递推）**：形如 $a_{n+2}=a_{n+1}-a_n$ 的递推具有 $a_{n+6}=a_n$ 的循环结构，常用于大下标求值。

证明

思路提示

周期数列的判定通常采用“连续迭代”。把递推式反复代入，若经过固定步数后回到原来的 a_n，就能得到周期关系。

正式推导

步骤一（递推一验证）：

设

$$a_{n+1}=1-\frac{1}{a_n}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

则

$$\begin{aligned} a_{n+2} &= 1-\frac{1}{a_{n+1}} \\ &= 1-\frac{1}{1-\frac{1}{a_n}} \\ &= 1-\frac{a_n}{a_n-1} \\ &= \frac{1}{1-a_n}, \\ a_{n+3} &= 1-\frac{1}{a_{n+2}} \\ &= 1-\frac{1}{\frac{1}{1-a_n}} \\ &= 1-(1-a_n) \\ &= a_n. \end{aligned}$$

理由：连续三次使用递推式后回到 a_n，所以 $a_{n+3}=a_n$。在实数范围且初值避开 $0,1$ 时，最小正周期为 3。

步骤二（递推二验证）：

设

$$a_{n+1}=\frac{1+a_n}{1-a_n}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

则

$$\begin{aligned}
a_{n+2} &= \frac{1+a_{n+1}}{1-a_{n+1}} \\
&= \frac{1+\frac{1+a_n}{1-a_n}}{1-\frac{1+a_n}{1-a_n}} \\
&= -\frac{1}{a_n}, \\
a_{n+3} &= \frac{1+a_{n+2}}{1-a_{n+2}} \\
&= \frac{1-\frac{1}{a_n}}{1+\frac{1}{a_n}} \\
&= \frac{a_n-1}{a_n+1}, \\
a_{n+4} &= \frac{1+a_{n+3}}{1-a_{n+3}} \\
&= \frac{1+\frac{a_n-1}{a_n+1}}{1-\frac{a_n-1}{a_n+1}} \\
&= a_n.
\end{aligned}$$

理由：四次迭代后回到 a_n，所以 $a_{n+4}=a_n$。为保证递推始终有意义，实数初值应避开 $-1,0,1$。

步骤三（递推三验证）：

设

$$a_{n+1} = -\frac{1}{a_n+1}.$$

则

$$\begin{aligned}
a_{n+2} &= -\frac{1}{a_{n+1}+1} \\
&= -\frac{1}{-\frac{1}{a_n+1}+1} \\
&= -\frac{a_n+1}{a_n}, \\
a_{n+3} &= -\frac{1}{a_{n+2}+1} \\
&= -\frac{1}{-\frac{a_n+1}{a_n}+1} \\
&= -\frac{1}{-\frac{1}{a_n}} \\
&= a_n.
\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：三次迭代后回到 a_n，所以 $a_{n+3}=a_n$。为保证递推始终有意义，实数初值应避开 $-1,0$。

步骤四（二阶递推验证）：

设

$$a_{n+2}=a_{n+1}-a_n.$$

则

$$\begin{aligned}
a_{n+3}&=a_{n+2}-a_{n+1}\\
&=(a_{n+1}-a_n)-a_{n+1}\\
&=-a_n,\\
a_{n+4}&=a_{n+3}-a_{n+2}\\
&=-a_n-(a_{n+1}-a_n)\\
&=-a_{n+1},\\
a_{n+5}&=a_{n+4}-a_{n+3}\\
&=-a_{n+1}-(-a_n)\\
&=a_n-a_{n+1},\\
a_{n+6}&=a_{n+5}-a_{n+4}\\
&=(a_n-a_{n+1})-(-a_{n+1})\\
&=a_n.
\end{aligned}$$

同理可得 $a_{n+7}=a_{n+1}$，因此整个数列满足 $a_{n+6}=a_n$。

理由：六步后第一项和第二项的位置都回到原状态，所以该二阶递推的周期一定整除 6。若初值不是特殊情形，最小正周期通常为 6。

结论回扣

以上分别验证了四类常见递推的循环结构：前三类分别满足 $a_{n+3}=a_n$、$a_{n+4}=a_n$、$a_{n+3}=a_n$，第四类满足 $a_{n+6}=a_n$。实际使用时，还要检查递推是否在定义域内始终有意义。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_{n+1}=1-\frac{1}{a_n},$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

且 $a_1 = 2$，求 a_{2024} 的值。

解题步骤：

第一步（判断周期）：

由递推形式

$$a_{n+1} = 1 - \frac{1}{a_n}$$

可知该数列周期为 3。

理由：对应常见递推周期结论：$a_{n+3} = a_n$。且 $a_1 = 2$ 不会使递推分母为零。

第二步（下标转化）：

$$2024 = 3 \times 674 + 2,$$

因此

$$a_{2024} = a_2.$$

理由：周期为 3，余数为 2，所以对应周期内第 2 项。

第三步（计算数值）：

$$a_2 = 1 - \frac{1}{a_1} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

所以

$$a_{2024} = \frac{1}{2}.$$

理由：代入递推公式计算 a_2。

关键结论：

$$\boxed{a_{2024} = \frac{1}{2}}.$$

例 2（稍变形）

题目： 已知数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_{n+2} = a_{n+1} - a_n,$$

且 $a_1 = 1$，$a_2 = 2$，求 a_{2025} 的值。

解题步骤：

第一步（判断周期）：

由递推

$$a_{n+2} = a_{n+1} - a_n$$

可知 $a_{n+6} = a_n$。本题初值下最小正周期为 6。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：该二阶递推每 6 项循环一次；本题前六项为 $1, 2, 1, -1, -2, -1$，没有更短正周期。

第二步（下标转化）：

$$2025 = 6 \times 337 + 3,$$

因此

$$a_{2025} = a_3.$$

理由：周期为 6，余数为 3，对应第 3 项。

第三步（计算数值）：

$$a_3 = a_2 - a_1 = 2 - 1 = 1.$$

所以

$$a_{2025} = 1.$$

理由：代入递推式求出 a_3。

关键结论：

$$\boxed{a_{2025} = 1}.$$

例 3（综合应用）

题目： 已知数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_{n+1} = \frac{1 + a_n}{1 - a_n},$$

且 $a_1 = 3$。求前 2024 项的和 S_{2024}。

解题步骤：

第一步（判断周期）：

递推

$$a_{n+1} = \frac{1 + a_n}{1 - a_n}$$

满足 $a_{n+4} = a_n$，所以周期为 4。

理由：该递推是常见四周期递推；且 $a_1 = 3$ 避开禁值 $-1, 0, 1$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（求一个周期内的项）：

计算前 4 项：

$$\begin{aligned} a_1 &= 3, \\ a_2 &= \frac{1+3}{1-3} = -2, \\ a_3 &= \frac{1+(-2)}{1-(-2)} = -\frac{1}{3}, \\ a_4 &= \frac{1+\left(-\frac{1}{3}\right)}{1-\left(-\frac{1}{3}\right)} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

并且

$$a_5 = \frac{1+\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}} = 3 = a_1,$$

验证周期为 4。

理由：逐项代入递推式计算，四步后回到初值。

第三步（求一个周期和）：

$$\begin{aligned} S_4 &= 3 + (-2) + \left(-\frac{1}{3}\right) + \frac{1}{2} \\ &= 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \\ &= \frac{7}{6}. \end{aligned}$$

理由：一个周期内四项固定，先求周期和。

第四步（转化长求和）：

由于

$$2024 = 4 \times 506,$$

所以

$$S_{2024} = 506 S_4 = 506 \times \frac{7}{6} = \frac{1771}{3}.$$

理由：前 2024 项正好由 506 个完整周期组成。

关键结论：

$$\boxed{S_{2024} = \frac{1771}{3}}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽略前提条件）：

使用分式递推时，未检查分母是否可能为零，直接套用周期结论，导致递推在某一步无意义。

正确理解（验证递推有意义）：

每次使用分式递推前，都要确认分母不为零。例如

$$a_{n+1}=\frac{1+a_n}{1-a_n}$$

不仅要求当前 $a_n\neq 1$，还要避免初值导致后续出现 1。

错因分析（只看公式不看定义域）：

学生只关注代数变形，忽略了递推公式本身必须有意义。

易错点二（把“一个周期”误认为“最小周期”）：

看到 $a_{n+6}=a_n$，就直接说最小正周期一定是 6。

正确理解（周期与最小周期不同）：

若 $a_{n+6}=a_n$，只能说明 6 是一个周期，最小正周期可能是 $1,2,3$ 或 6。例如全零数列的最小正周期是 1。

错因分析（忽略“最小”二字）：

周期定义中最小正周期要求是所有周期中最小的正整数，不能只验证一个可行周期就断定它最小。

易错点三（余数对应错误）：

将大下标 n 除以周期 T 后，若余数为 0，错误地对应 a_0。

正确理解（余数为零对应最后一项）：

若 $n=qT+s$，其中 $0\le s<T$，则

$$a_n=\begin{cases}a_s, & 1\le s<T,\\ a_T, & s=0.\end{cases}$$

因为数列通常从 a_1 开始，没有 a_0。

错因分析（机械取余）：

只做整数除法，没有结合数列下标从 1 开始的约定来解释余数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

周期数列利用项重复出现的特征，把大下标问题转化为一个周期内的小下标问题；递推周期的关键是连续迭代后是否回到原值。

使用条件

- **条件 1（递推有意义）**：分式递推必须检查定义域，尤其要避免分母为零。
- **条件 2（周期已确定）**：需要通过迭代验证或已知结论确认 $a_{n+T}=a_n$。若要求最小正周期，还要排除更小周期。

关键提醒

- **易错点（周期不一定最小）**：由 $a_{n+6}=a_n$ 只能说明 6 是周期，最小正周期可能更小。
- **检查项（余数为零）**：若 n 除以周期 T 的余数为 0，对应 a_T，不是 a_0。
- **求和方法**：前 n 项和可拆为“完整周期和 $\times$ 周期个数 + 剩余项和”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料